ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)

СОГЛАСОВАНО
Рук. предприятия
_____ Г.Н. Белоусова
(Подпись) (И.О. Фамилия)
«12» апреля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по ПМ.02, ПМ.04

ИП «БЕЛОУСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 26ТО02. 015 ПЗ
(Обозначение документа)

Студент	ИСПП-21		12.04.2026	А.А. Маратканов
	(Группа)	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)
Рук. практики от предприятия			12.04.2026	Г.Н. Белоусова
		(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений 3
Введение 4
1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК 6
1.1 Общие требования безопасности 6
1.2 Требования безопасности перед началом работы 6
1.3 Требования безопасности во время работы 7
1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 7
1.5 Требования охраны труда по окончании работы 8
2 Выполнение работ по ПМ.02 9
2.1 Анализ и разработка требований 9
2.2 Выбор состава программных и технических средств 9
2.3 Проектирование ПО 10
2.4 Разработка и интеграция программных модулей 13
2.5 Описание работы с системой контроля версий и проверка соответствия стандартам кодирования 13
2.6 Отладка и тестирование программных модулей 14
3 Выполнение работ по ПМ.04 16
3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО 16
3.2 Анализ эксплуатационных характеристик 17
3.3 Модификация компонентов ПО 17
3.4 Обеспечение защиты ПО и данных 20
Заключение 21
Список использованных источников 22

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

БД – база данных

ПК – персональный компьютер

ПМ – программный модуль

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

ОС – операционная система

IDE – интегрированная среда разработки

SQL – язык структурированных запросов

SSMS – SQL Server Management Studio

VS26 – Visual Studio 2026

WPF – технология построения графического интерфейса

XAML – язык разметки интерфейсов

ВВЕДЕНИЕ

Прохождение производственной практики будет осуществляться в ИП Белоусова.

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем».

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- проанализировать функциональные и эксплуатационные требования к программному обеспечению;
- сформировать требования к программным модулям;
- спроектировать архитектуру программного продукта;
- спроектировать структуру БД;
- реализовать программные модули;
- выполнить интеграцию модулей в единое приложение;
- использовать систему контроля версий;
- использовать инструментальные средства на этапе отладки;
- разработать тестовые наборы и сценарии;
- провести тестирование программного обеспечения;
- выполнить проверку программных модулей на соответствие стандартам кодирования;
- выполнить настройку конфигурации программного обеспечения;
- провести инсталляцию программного обеспечения;
- выполнить настройку отдельных компонентов системы;

- проанализировать эксплуатационные характеристики программного обеспечения;
- выполнить модификацию программных модулей;
- обеспечить защиту программного обеспечения и данных.

Для практикантов предоставляется рабочее место с ПК и всем необходимым для работы аппаратным и ПО:

- процессор: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (3.00 GHz);
- системная плата: ASRock b250m Pro4;
- видеокарта: AMD RX Vega 56 8gb;
- оперативная память – 16ГБ;
- ОС: Windows 11 Pro;
- VS26;
- GitHub Desktop;
- SSMS 22;
- draw.io Diagrams.

1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК

1.1 Общие требования безопасности

К самостоятельной работе за персональным компьютером допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, ознакомленные с правилами техники безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.

При работе с ПК на пользователя могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы:

- длительное зрительное напряжение при работе с экраном монитора;
- статическая нагрузка на позвоночник и мышцы;
- повышенное напряжение внимания при работе с информацией;
- воздействие электрического тока при неисправности оборудования;
- неблагоприятные условия микроклимата в помещении.

Работник обязан:

- соблюдать установленный режим труда и отдыха;
- поддерживать порядок на рабочем месте;
- использовать оборудование только по назначению;
- немедленно сообщать о неисправностях оборудования.

Несоблюдение требований техники безопасности может привести к травмам или повреждению оборудования.

1.2 Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы необходимо:

- убедиться в исправности персонального компьютера и периферийных устройств;
- проверить состояние электрических кабелей и отсутствие повреждений;
- включить оборудование в установленной последовательности;

- правильно расположить монитор, клавиатуру и мышь;
- отрегулировать освещение рабочего места.

Монитор должен находиться на расстоянии 60–70 см от глаз пользователя, а его верхний край — на уровне глаз или немного ниже. Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы исключить неудобные позы и излишнюю нагрузку на организм.

1.3 Требования безопасности во время работы

Во время работы за ПК необходимо:

- соблюдать правильную осанку;
- делать перерывы каждые 60–90 минут;
- избегать длительного непрерывного напряжения зрения;
- поддерживать порядок на рабочем месте.

Запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;
- подключать и отключать устройства при включенном компьютере;
- допускать попадание влаги на оборудование;
- самостоятельно выполнять ремонт техники.

При возникновении неисправностей необходимо прекратить работу и сообщить ответственному лицу.

1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации (запах гари, искрение, перегрев оборудования) необходимо:

- немедленно отключить питание;
- сообщить руководителю или ответственному лицу;
- не использовать неисправное оборудование.

В случае пожара необходимо:

- сообщить в пожарную службу по номеру 101 или 112;
- приступить к тушению пожара при наличии соответствующих средств;
- покинуть помещение при угрозе жизни.

При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему и вызвать медицинскую помощь.

1.5 Требования охраны труда по окончании работы

После завершения работы необходимо:

- корректно завершить работу всех программ;
- выключить компьютер в установленной последовательности;
- отключить питание оборудования;
- привести рабочее место в порядок.

2 Выполнение работ по ПМ.02

2.1 Анализ и разработка требований

Требуется разработать информационную систему для учета товаров хозяйственного магазина. Разрабатываемая система должна обеспечить автоматизацию основных операций, связанных с ведением справочников, регистрацией поступлений, оформлением продаж и контролем товарных остатков.

Основные функциональные требования:

- ведение справочника товаров;
- учет категорий, поставщиков и единиц измерения;
- оформление поступлений и продаж;
- контроль остатков товаров.

2.2 Выбор состава программных и технических средств

Согласно поставленным требованиям необходимо разработать ПО для учета товаров с графическим пользовательским интерфейсом.

В качестве платформы разработки выбрана технология .NET, так как она обеспечивает создание настольных приложений и поддержку современных средств разработки.

В качестве языка программирования выбран C# [4], являющийся основным языком платформы .NET и обеспечивающий удобство реализации объектно-ориентированного подхода.

Для разработки пользовательского интерфейса используется технология WPF, позволяющая создавать приложения с использованием XAML и обеспечивающая поддержку привязки данных и разделения логики и представления.

В качестве среды разработки используется IDE VS26, обладающая встроенными средствами отладки, анализа кода и интеграции с системой контроля версий.

Для хранения данных выбрана СУБД Microsoft SQL Server, обеспечивающая надежное хранение информации и поддержку работы с реляционными БД.

Взаимодействие с БД реализуется с использованием Entity Framework Core, позволяющего работать с данными через объектную модель.

К целевым устройствам предъявляются следующие минимальные системные требования:

- ОС: Windows 10 и выше;
- оперативная память: 4 ГБ;
- 500 МБ свободного места на устройстве.

2.3 Проектирование ПО

Проектирование программного обеспечения является важным этапом разработки, в ходе которого определяется структура приложения, состав его компонентов и организация хранения данных.

В рамках проектирования было принято решение реализовать приложение в виде настольной программы с использованием архитектурного шаблона Model-View-ViewModel, обеспечивающего разделение пользовательского интерфейса, логики обработки данных и модели данных. Данный подход позволяет упростить сопровождение программного продукта и повысить читаемость кода.

В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server, структура БД спроектирована с учетом предметной области и включает основные сущности, такие как товары, категории, поставщики, документы поступления и продажи, а также остатки товаров.

Физическая модель БД [1], спроектированная с учетом предметной области, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – «SSMS 22». Физическая модель БД

В ходе проектирования пользовательского интерфейса разработана структура главного окна приложения с использованием технологии WPF. Интерфейс реализован в виде вкладок, обеспечивающих доступ к основным разделам системы.

На рисунке 2 отображено главное окно приложения, в котором расположены:

- вкладки для перехода между разделами «Сводка», «Товары», «Справочники», «Поступление», «Продажа» и «Остатки»;
- таблицы для отображения данных;
- элементы ввода и редактирования информации;
- кнопки выполнения операций (добавление, сохранение, удаление).

В процессе проектирования поставлена задача обеспечить интуитивно понятную структуру интерфейса и последовательную навигацию между разделами. Это необходимо для удобного выполнения пользователем операций учета товаров и снижения вероятности ошибок при работе с системой.

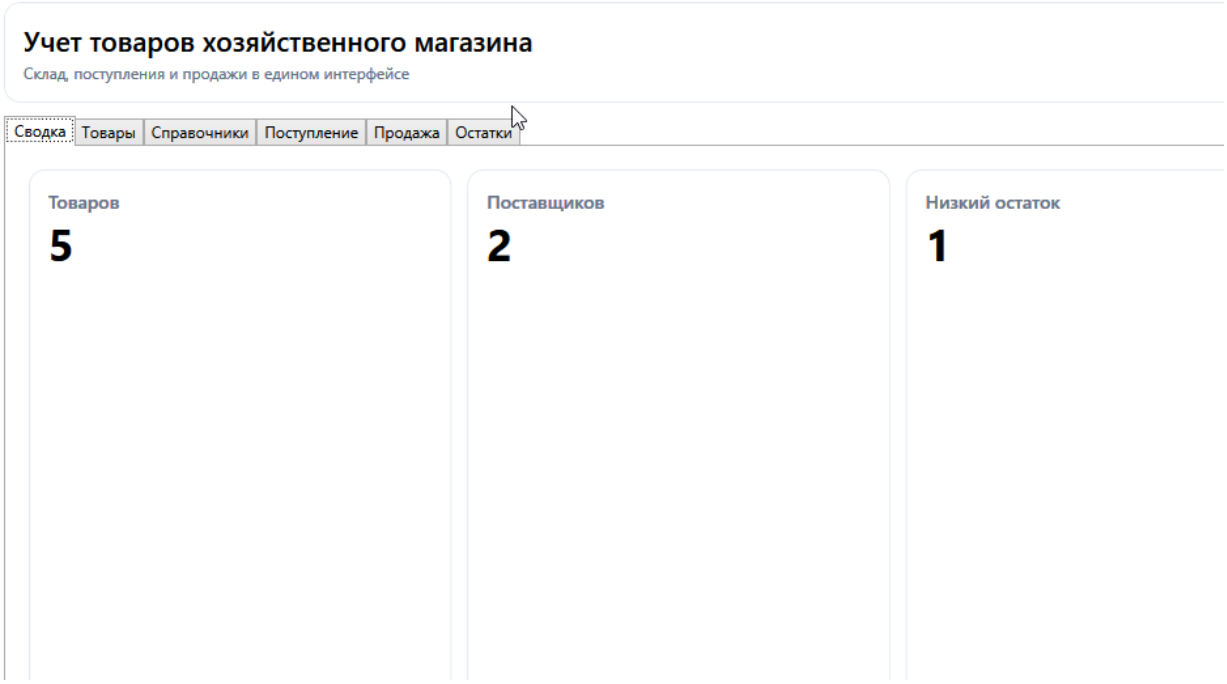

Рисунок 2 – Главное окно приложения

2.4 Разработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано оконное приложение для учета товаров хозяйственного магазина на языке программирования C# в IDE VS26.

Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки, шаблоны и пакеты:

- «WPF» – технология построения графического интерфейса, позволяющая создавать оконные приложения с использованием XAML;
- «Entity Framework Core» – технология объектно-реляционного отображения, обеспечивающая взаимодействие с БД;
- «Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer» – провайдер для работы с СУБД SQL Server, обеспечивающий выполнение запросов и управление данными;
- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools» – инструменты для создания миграций и управления структурой БД;
- «Model-View-ViewModel» – архитектурный шаблон, обеспечивающий разделение пользовательского интерфейса, логики и данных.

2.5 Описание работы с системой контроля версий и проверка соответствия стандартам кодирования

В процессе разработки ПО [2] использовалась распределённая система контроля версий Git.

Для работы с репозиторием применялись встроенные средства VS26, а также веб-сервис GitHub для хранения удалённой версии проекта. Использование системы контроля версий позволило фиксировать изменения, отслеживать историю разработки и обеспечивать сохранность исходного кода.

Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 3.

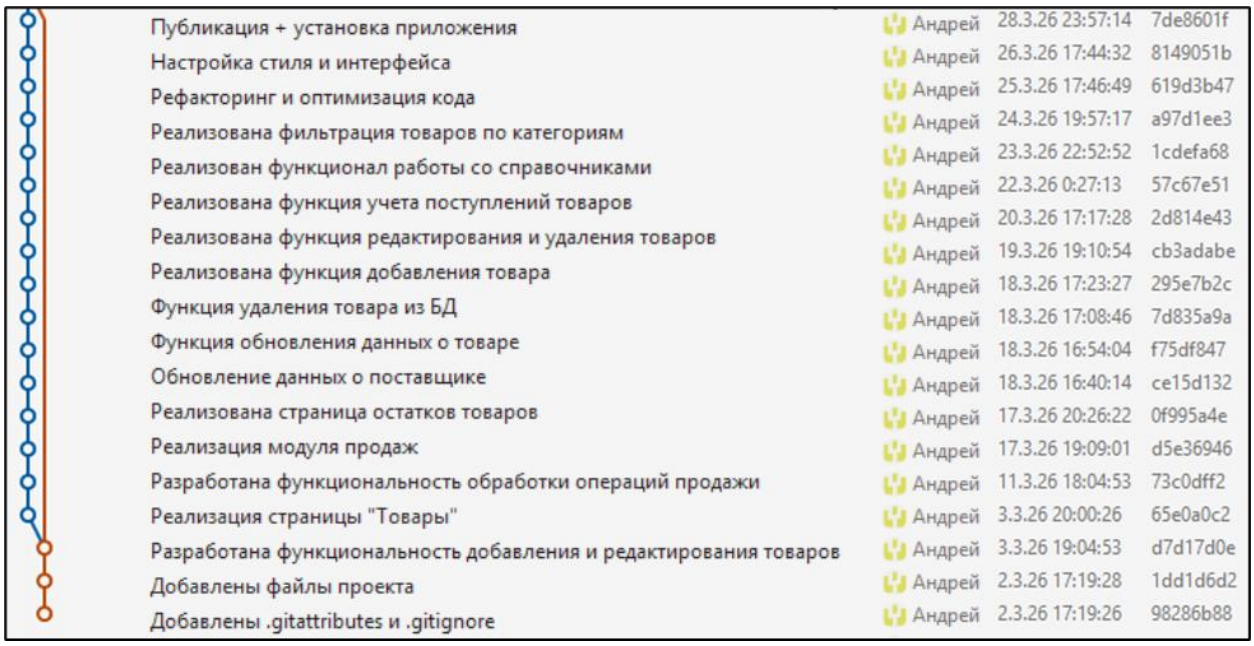

Рисунок 3 – «VS20». Фрагмент графа коммитов в репозитории

В ходе разработки код и его структура оформлены в соответствии с общепринятыми стандартами кодирования языка C# [5]. При написании программы соблюдены правила именования классов, методов и переменных, а также форматирования кода. Логика приложения разделена на уровни, что обеспечивает читаемость кода и удобство его сопровождения.

2.6 Отладка и тестирование программных модулей

Для отладки программного кода использовались встроенные средства IDE VS26:

- точки останова;
- просмотр значений переменных;
- пошаговое выполнение программы.

На рисунке 4 показан фрагмент IDE с установленной точкой останова [3] в методе создания новой записи о товаре в БД.

```
238        private async Task SaveProductAsync()
239        {
240            if (SelectedProduct is null)
241            {
242                return;
243            }
244
245            SyncFormToSelectedProduct();
246
247            if (string.IsNullOrWhiteSpace(SelectedProduct.Sku) || string.IsNullOrWhiteSpace(SelectedProduct.ProductName))   → true
248            {
249                await _dialogService.ShowErrorAsync("Артикул и наименование обязательны.", "Проверка данных");
250                return;
251            }
252
253            if (SelectedProduct.CategoryId <= 0 || SelectedProduct.UnitId <= 0)
254            {
255                await _dialogService.ShowErrorAsync("Выберите категорию и единицу измерения.", "Проверка данных");
256                return;
257            }
258
259            if (SelectedProduct.MinStockLevel < 0)
260            {
261                await _dialogService.ShowErrorAsync("Мин. остаток не может быть отрицательным.", "Проверка данных");
262                return;
263            }
```

Рисунок 4 – «VS26». Вид IDE с установленной точкой останова

Для проверки корректности работы приложения проведено тестирование методом «черного ящика». В таблице 1 представлен набор тестов работы раздела «Товары».

Таблица 1 – Набор тестов страницы «Товары»

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
Открыть приложение, перейти на вкладку «Товары»	Отображается список товаров	Совпадает с ожидаемым
Нажать кнопку «Добавить», ввести данные товара в поля «Артикул», «Наименование», «Категория», «Ед. измерения», «Мин. остаток» и сохранить	Новый товар появляется в списке	Совпадает с ожидаемым
Выбрать добавленный товар из списка, изменить его данные в поле «Описание» и нажать «Сохранить»	Изменения отображаются в списке	Совпадает с ожидаемым
Выбрать товар добавленный и нажать кнопку «Деактивировать»	Товар удаляется из списка	Совпадает с ожидаемым
Попытаться сохранить товар с пустым полем «Наименование»	Операция не выполняется, выводится сообщение об ошибке	Совпадает с ожидаемым

В результате тестирования отклонений полученных результатов от ожидаемых не выявлено.

3 Выполнение работ по ПМ.04

3.1 Настройка конфигурации и инсталляция ПО

В ходе производственной практики выполнена настройка среды разработки и подготовка программного обеспечения к работе. Для разработки приложения использовалась IDE VS26, в которой был открыт и настроен проект.

Сформирован установочный пакет с использованием расширения «Microsoft Visual Studio Installer Projects 2022». Данное средство позволяет создать стандартный инсталлятор для ОС Windows, который включает все требуемые зависимости и файлы приложения. На рисунке 5 показан интерфейс установщика, созданного при помощи описанного выше расширения.

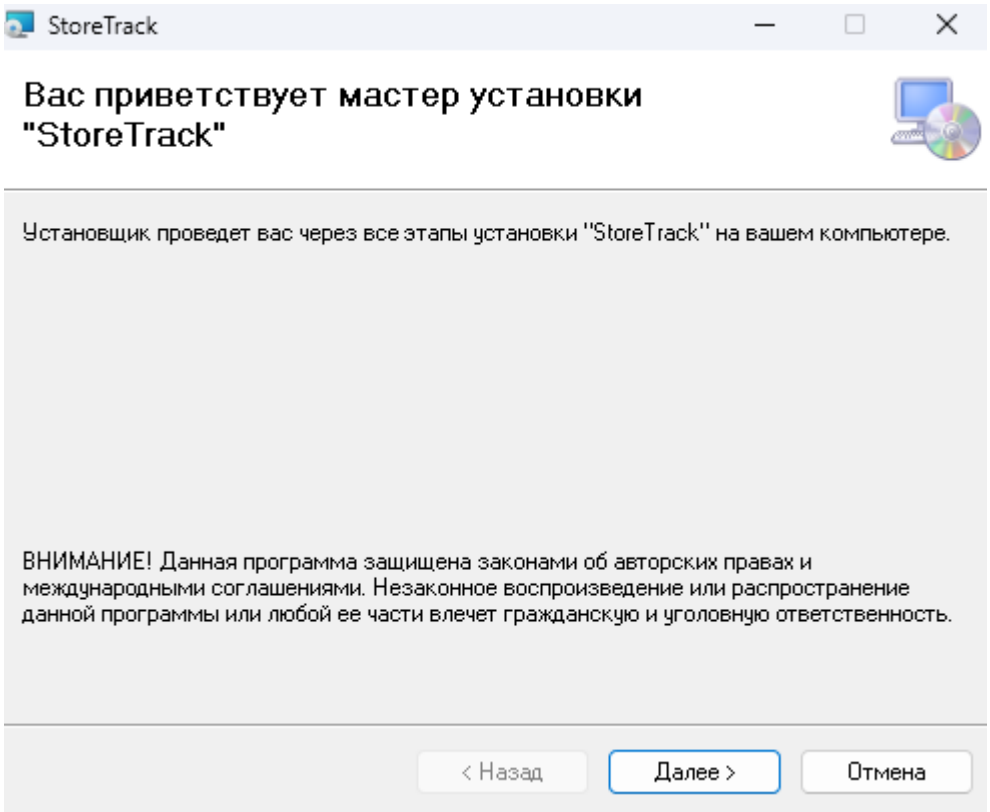

Рисунок 5 – «StoreTrack». Интерфейс установщика

3.2 Анализ эксплуатационных характеристик

В ходе анализа системных и технических требований к итоговому приложению определены минимальные аппаратные и программные требования для эксплуатации.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

- ОС: Windows 10 и выше;
- оперативная память: 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство: 500 МБ.

Пользовательский интерфейс реализован в виде вкладок, что обеспечивает удобную навигацию между разделами и последовательное выполнение операций. Основные функции приложения выполняются без задержек, данные корректно загружаются и отображаются.

В процессе эксплуатации ошибок, влияющих на работоспособность приложения, не выявлено. ПО стабильно функционирует при выполнении основных пользовательских сценариев.

3.3 Модификация компонентов ПО

В ходе выполнения производственной практики выполнена доработка отдельных компонентов программного обеспечения. Были внесены изменения в структуру пользовательского интерфейса с целью упрощения навигации и повышения удобства работы с приложением.

В качестве примера записи продажи приведён фрагмент кода в листинге 1, отвечающий за оформление продажи товара с проверкой доступного остатка.

Листинг 1 – Код метода SellProduct

```
public void SellProduct(Product product, int quantity, decimal
price)
```

```
{
    using (var context = new TodbContext())
    {
        // Получаем актуальную запись товара из базы данных
        var dbProduct = context.Products.FirstOrDefault(p =>
p.Id == product.Id);
        // Проверяем, найден ли товар
        if (dbProduct == null)
        {
            throw new Exception("Товар не найден");
        }
        // Проверяем, достаточно ли товара на складе
        if (dbProduct.Quantity < quantity)
        {
            throw new Exception("Недостаточно товара на
складе");
        }
        // Создаём запись о продаже
        var sale = new Sale
        {
            Date = DateTime.Now,
            TotalAmount = quantity * price
        };

        // Создаём строку продажи (позицию)
        var saleItem = new SaleItem
        {
            ProductId = dbProduct.Id,
            Quantity = quantity,
            Price = price
        };
        // Добавляем данные в контекст
        context.Sales.Add(sale);
        context.SaleItems.Add(saleItem);

        // Уменьшаем остаток товара
        dbProduct.Quantity -= quantity;

        // Сохраняем изменения в базе данных
        context.SaveChanges();
    }
}
```

Данный фрагмент кода реализует: проверку доступного остатка, создание записи о продаже и обновление данных в БД. Использование проверок позволяет предотвратить выполнение некорректных операций.

Внешний вид приложения до модификации и после представлен на рисунках 6 и 7 соответственно.

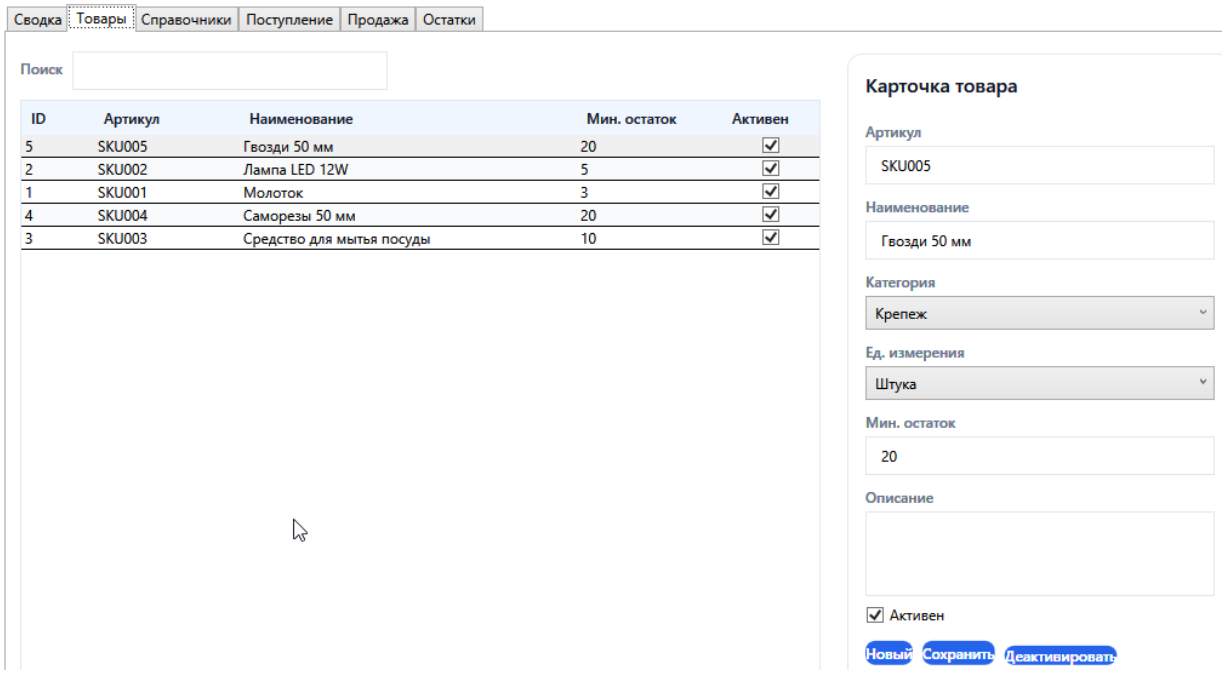

Рисунок 6 – «StoreTrack». Страница «Товары» до модификации

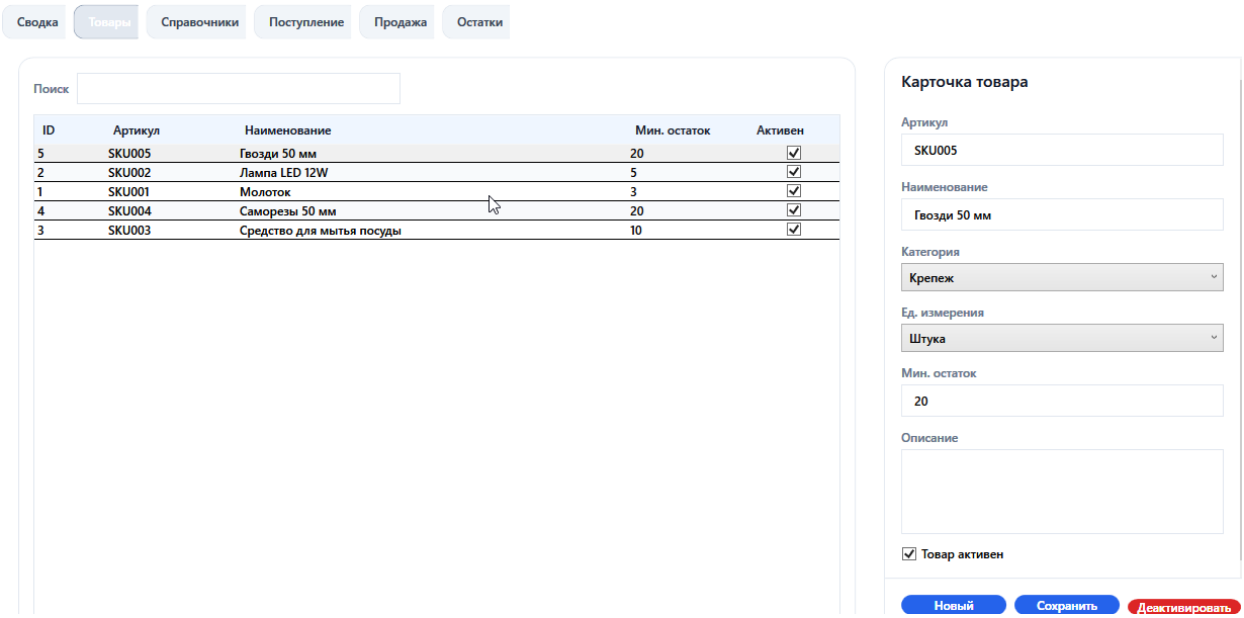

Рисунок 7 – «StoreTrack». Страница «Товары» после модификации

3.4 Обеспечение защиты ПО и данных

В ходе разработки программного обеспечения реализованы базовые меры защиты данных и предотвращения некорректных действий пользователя. В приложении предусмотрена проверка вводимых данных, что исключает возможность сохранения пустых или некорректных значений.

При выполнении операций, связанных с изменением данных, реализована обработка исключительных ситуаций. В частности, при попытке выполнения продажи проверяется доступный остаток товара, что предотвращает выполнение некорректных операций.

Также обеспечена корректная работа с БД, включая сохранение и обновление записей. Использование технологии Entity Framework Core позволяет контролировать целостность данных и корректность выполняемых операций.

Реализованные меры обеспечивают стабильную работу приложения и защиту данных от ошибок пользователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения производственной практики в ИП «Белоусова Галина Николаевна», являющейся важным этапом профессиональной подготовки, были успешно реализованы все поставленные задачи, что способствовало развитию профессиональных компетенций. В частности, были достигнуты следующие цели:

- получение практического опыта по выполнению работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и развиты общие и профессиональных компетенций;
- получение практического опыта по выполнению работ по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развиты общие и профессиональные компетенций.

Для достижения целей практики выполнены следующие задачи:

- проведён анализ функциональных и эксплуатационных требований к ПО и сформированы требования к ПМ;
- выполнено проектирование архитектуры ПО и структуры БД;
- реализованы ПМ и выполнена их интеграция в единое приложение;
- использована система контроля версий и инструментальные средства разработки;
- отладка ПО;
- тестирование ПО;
- выполнена проверка ПМ на соответствие стандартам кодирования;
- выполнены настройка, инсталляция и конфигурация ПО;
- проанализированы эксплуатационные характеристики ПО;
- выполнена модификация ПМ;
- обеспечена защита ПО и данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Голицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: https://znanium.om/catalog/product/1937956 (дата обращения: 20.02.2026). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Голицына, О. Л. Программное обеспечение : учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 447 с. : ил. – (Профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/1189345 (дата обращения: 22.02.2026). – Режим доступа: по подписке.

3. Плаксин, М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих. – 4-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 170 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/353395/reading (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Фленов, М. Е. Библия C#. – 6-е изд., перераб. и доп. / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 512 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396461/reading (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#. – Москва : Форум, 2020. – 200 с. – URL:https://ibooks.ru/bookshelf/361450/reading (дата обращения: 01.04.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.